PDF DUO

Οδηγός χρήσης — PDF, ηλεκτρολογικά σχέδια, GRAFCET και κατόψεις — ελεύθερο λογισμικό

Version 1.3.2 · Jacques Branas, σε συνεργασία με το Claude.ai

Το PDF DUO χρησιμεύει για να διαβάζετε, να συμπληρώνετε και να υπογράφετε PDF, να σχεδιάζετε ηλεκτρολογικά, πνευματικά και δικτυακά διαγράμματα, GRAFCET και κατόψεις κατοικιών, και να μετατρέπετε Word / ODF ↔ PDF. Είναι σχεδιασμένο για μαθητές και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης (για παράδειγμα ηλεκτρολογία, πληροφορική, οδοντοτεχνία, εφοδιαστική, αποθήκη) και είναι χρήσιμο και στη ζωή του σχολείου: αφίσες, φόρμες εγγραφής και υπογεγραμμένα έγγραφα του μαθητικού συλλόγου. Οι κόκκινοι αριθμοί στις εικόνες παραπέμπουν στις λίστες από κάτω.

1. Εγκατάσταση

Windows: εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης `PDF-DUO-Windows-Setup.exe` ή αποσυμπιέστε το `PDF-DUO-Windows.zip` και ανοίξτε το `PDF DUO.exe`.

Linux: διπλό κλικ στο `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint) ή χρησιμοποιήστε το AppImage (κάντε το εκτελέσιμο και ανοίξτε το).

macOS: επιλέξτε την έκδοση Apple Silicon (M1, M2…) ή Intel, αποσυμπιέστε και σύρετε το «PDF DUO» στις Εφαρμογές. Πρώτη εκκίνηση: δεξί κλικ › Άνοιγμα.

Μετατροπές Word → PDF: το PDF DUO χρησιμοποιεί το **LibreOffice** αν είναι εγκατεστημένο (πιο πιστό, δωρεάν), αλλιώς το **Microsoft Word**, αλλιώς τον δικό του μετατροπέα (απλοποιημένη διάταξη). Τα αρχεία ODT χρειάζονται το LibreOffice.

2. Το παράθυρο

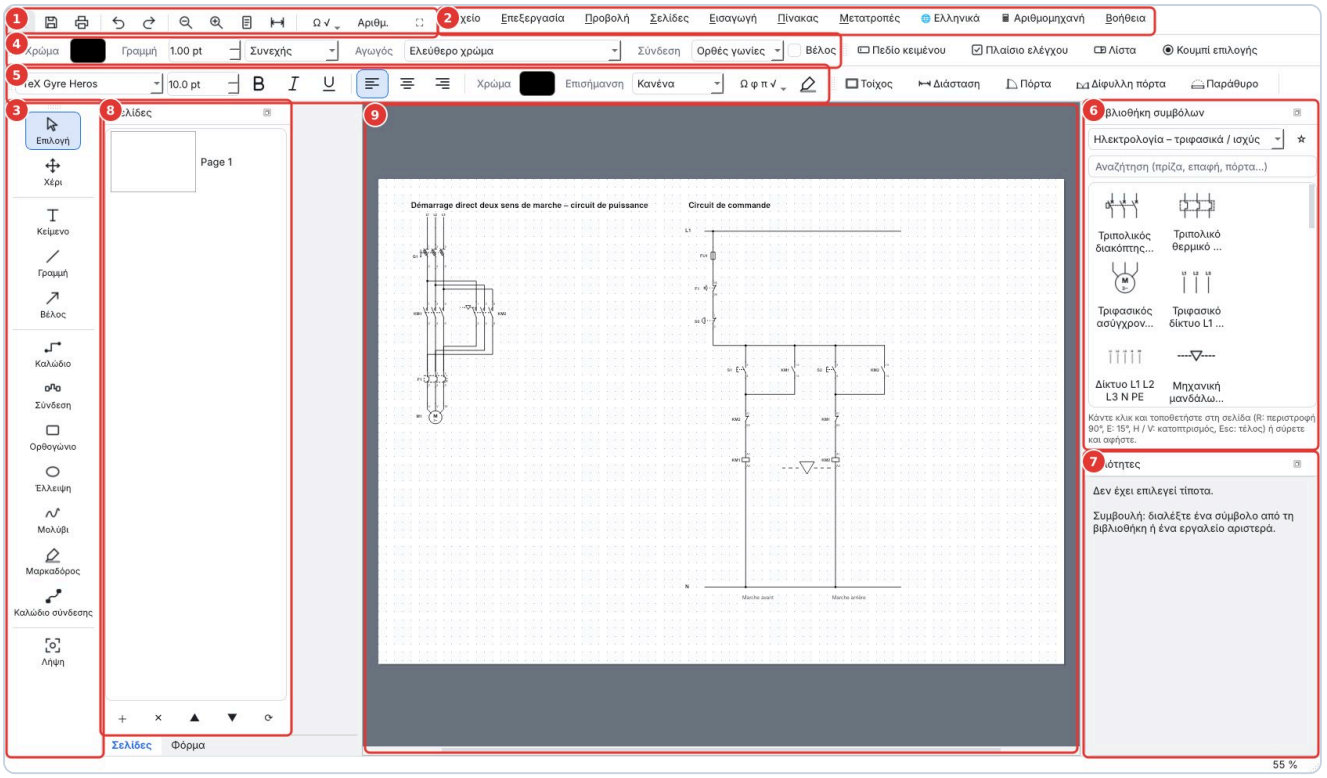
Πάνω, αριστερά από τα μενού: άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, **αναίρεση ↶ / επανάληψη ↷**, **ζουμ − / +**, ολόκληρη σελίδα, ειδικοί χαρακτήρες **Ω √**.

Αριστερά: τα εργαλεία (επιλογή, κείμενο, γραμμή, καλώδιο, σύνδεση, σχήματα, μολύβι, μαρκαδόρος, ελεύθερο καλώδιο, λήψη).

Δεξιά: η **βιβλιοθήκη συμβόλων** (επιλέξτε κατηγορία ή πληκτρολογήστε μια λέξη για αναζήτηση) και ο πίνακας **Ιδιότητες** του επιλεγμένου στοιχείου.

Το *Προβολή › Παλέτες* εμφανίζει ή κρύβει κάθε πίνακα· το *Προβολή › Θέμα* αλλάζει την εμφάνιση και το μενού 🌐 τη γλώσσα.

Λειτουργία παρουσίασης (πλήκτρο **F11** ή κουμπί ⛶): πλήρης οθόνη· μένουν ορατά μόνο τα εργαλεία αριστερά και η βιβλιοθήκη δεξιά· τα μενού και το ζουμ ξαναεμφανίζονται όταν το ποντίκι αγγίξει το πάνω μέρος της οθόνης, **Esc** για έξοδο.



Το παράθυρο του PDF DUO

1. Γρήγορη γραμμή: άνοιγμα, αποθήκευση, εκτύπωση, αναίρεση, επανάληψη, ζουμ − / +, χαρακτήρες Ω √
2. Μενού
3. Εργαλεία σχεδίασης
4. Χρώμα, πάχος, αγωγός, τύπος σύνδεσης, βέλος
5. Παλέτα γραφής: γραμματοσειρά, μέγεθος, έντονα, χρώμα, μαρκαδόρος
6. Βιβλιοθήκη συμβόλων (κατηγορίες και αναζήτηση)
7. Ιδιότητες του επιλεγμένου στοιχείου
8. Σελίδες (μικρογραφίες) και καρτέλα Φόρμα
9. Η σελίδα εργασίας

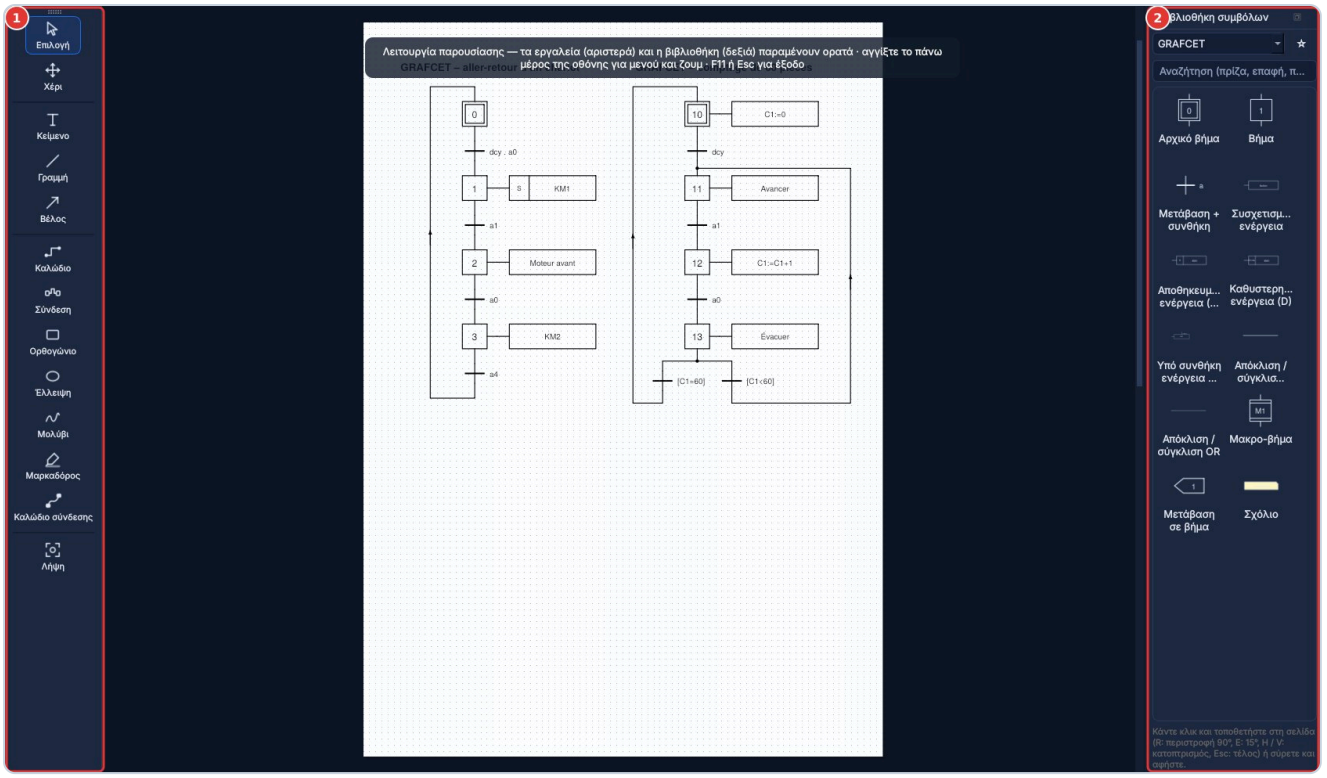
3. Λειτουργία παρουσίασης (πλήρης οθόνη)

Για να προβάλετε ένα σχέδιο στην τάξη ή να δουλέψετε χωρίς τίποτα γύρω, περάστε στη **λειτουργία παρουσίασης**: η σελίδα γεμίζει την οθόνη. Η γραμμή εργαλείων αριστερά (επιλογή, κείμενο, γραμμή, βέλος, καλώδιο, σχήματα, μολύβι, μαρκαδόρος) και η βιβλιοθήκη δεξιά, στενεμένη σε δύο στήλες, μένουν ορατές: μπορείτε ακόμη να γράφετε και να τοποθετείτε σύμβολα.

Για να μπείτε: πατήστε **F11**, ή το κουμπί ⛶ στην πάνω γραμμή, ή το μενού *Προβολή › Λειτουργία παρουσίασης (πλήρης οθόνη)*.

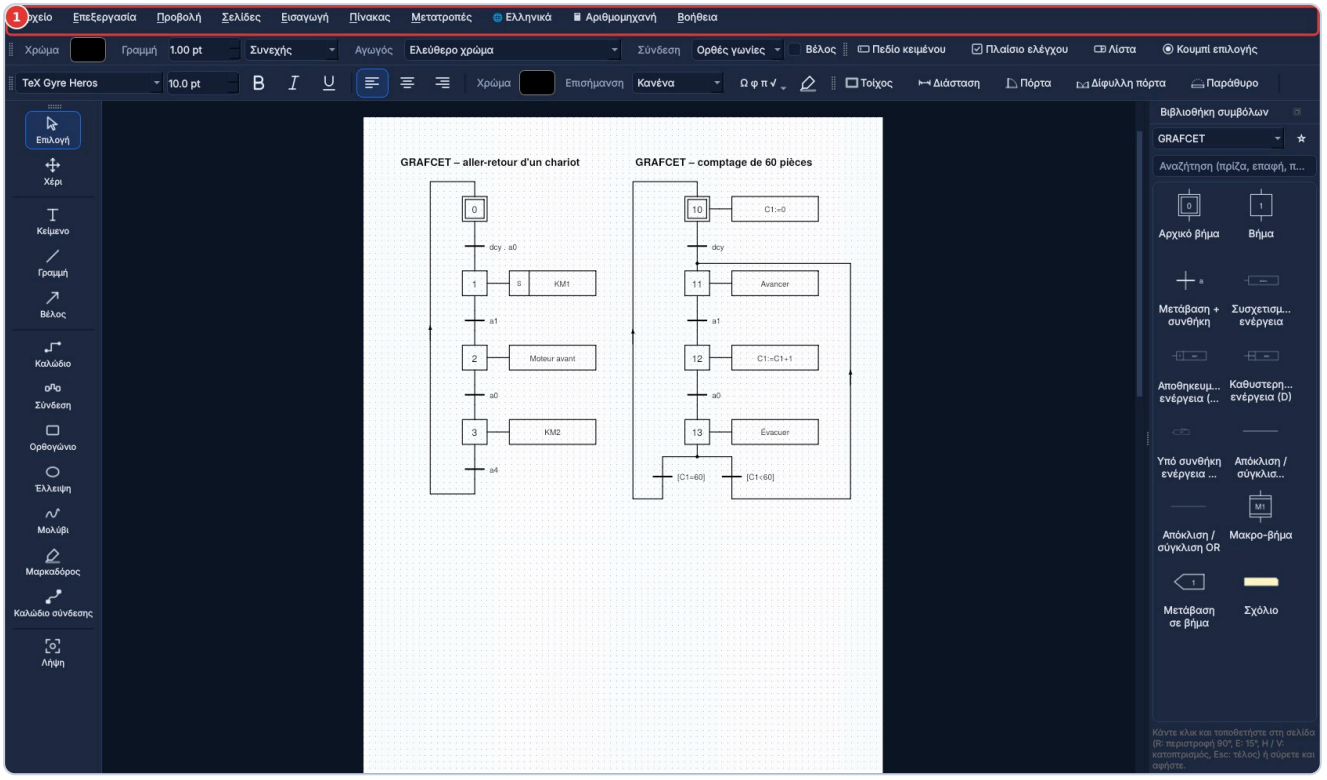
Κατά την παρουσίαση: **Ctrl + ροδέλα** για ζουμ, ροδέλα για κύλιση. Μετακινήστε το ποντίκι στο πάνω άκρο της οθόνης: τα μενού και η γρήγορη γραμμή (ζουμ − / +, ολόκληρη σελίδα, αναίρεση) ξαναεμφανίζονται και κρύβονται όταν το ποντίκι κατέβει.

Για να βγείτε: πατήστε **Esc** (ή ξανά **F11**). Οι παλέτες και οι γραμμές εργαλείων επιστρέφουν όπως πριν. Αν χρησιμοποιείται εργαλείο σχεδίασης, το πρώτο Esc το τερματίζει και το δεύτερο βγαίνει από την πλήρη οθόνη.



Μενού Βοήθεια και παράθυρο δωρεάς

1. Λειτουργία παρουσίασης: η σελίδα σε πλήρη οθόνη, με τα εργαλεία και τη βιβλιοθήκη
2. Εργαλεία γραφής και σχεδίασης



Βιβλιοθήκη στενεμένη σε δύο στήλες

1. Ποντίκι στο πάνω μέρος της οθόνης: τα μενού και το ζουμ ξαναεμφανίζονται

4. Άνοιγμα και αποθήκευση

Το *Αρχείο* › *Άνοιγμα* δέχεται PDF, έγγραφα Word / ODT (μετατρέπονται αυτόματα) και εικόνες.

Τα σχέδια αποθηκεύονται ως διανυσματικά μέσα στο PDF. Όταν ξανανοίγετε το αρχείο στο PDF DUO, όλα μένουν επεξεργάσιμα.

Το *Αρχείο › Εξαγωγή τελικού PDF* δημιουργεί ένα «επίπεδο» PDF για διανομή.

5. Σχεδίαση διαγράμματος

Κάντε κλικ σε ένα σύμβολο της βιβλιοθήκης και μετά κλικ στη σελίδα για να το τοποθετήσετε (ή σύρετε και αφήστε). **Esc** για τέλος.

Αγαπημένα: δεξί κλικ σε ένα σύμβολο › *Προσθήκη στα αγαπημένα*. Παίρνει ένα αστέρι ★, ανεβαίνει στην κορυφή της κατηγορίας του και εμφανίζεται στην κατηγορία ★ **Αγαπημένα** στην αρχή της λίστας, που ανοίγει κατά την εκκίνηση. Δεξί κλικ › *Αφαίρεση από τα αγαπημένα* για να το βγάλετε. Τα αγαπημένα διατηρούνται από συνεδρία σε συνεδρία. Το κουμπί ☆ δίπλα στη λίστα κάνει αγαπημένη μια **ολόκληρη βιβλιοθήκη**: ανεβαίνει στην κορυφή της λίστας. **Δεξί κλικ σε στοιχείο της σελίδας**: μεταφορά μπροστά, μεταφορά πίσω, περιστροφή, κατοπτρισμός, αντιγραφή, διπλασιασμός, διαγραφή, αγαπημένα.

Το **R** περιστρέφει 90°, το **E** 15° (Shift = αντίθετα), τα **H** / **V** κατοπτρίζουν. Ακριβής γωνία στις Ιδιότητες.

Η **μπλε λαβή** κάτω δεξιά μεγεθύνει το στοιχείο αναλογικά.

Η **σήμανση** (KM1, S1…) και οι **αριθμοί ακροδεκτών** αλλάζουν στις Ιδιότητες· κουμπιά «Σήμανση αριστερά / δεξιά».

Εργαλείο **Καλώδιο**: ένα κλικ σε κάθε γωνία· κλικ σε ακροδέκτη (μικρός κύκλος) δένει το καλώδιο. Εργαλείο **Σύνδεση**: κάντε κλικ σε δύο ακροδέκτες και η διαδρομή σχεδιάζεται. Τα καλώδια ακολουθούν τα σύμβολα όταν μετακινούνται.

Λίστα **Αγωγός**: τυποποιημένα χρώματα (φάση, μπλε ουδέτερος, πρασινοκίτρινη γείωση, οπτική ίνα, Ethernet…). Οι κουκκίδες διακλάδωσης μπαίνουν αυτόματα.

Ηλιακή ενέργεια: δύο κατηγορίες. *Ηλιακή ενέργεια – σύμβολα* για το τυποποιημένο σχέδιο (φωτοβολταϊκό στοιχείο και πλαίσιο, αντιστροφέας, ρυθμιστής φόρτισης MPPT / PWM, μπαταρία 2 / 6 / 12 / 24 / 48 V, shunt, αμπερόμετρο και βολτόμετρο DC, μετρητής Wh, ασφάλεια gPV, αποζεύκτης DC, αντικεραυνική προστασία, MC4). *Ηλιακή ενέργεια – σχέδιο καλωδίωσης* για να σχεδιάσετε μια αυτόνομη εγκατάσταση με ρεαλιστικό εξοπλισμό (πάνελ, ρυθμιστής φόρτισης, μπαταρία, αντιστροφέας, οθόνη, φορτία), συνδέοντας τους ακροδέκτες με κόκκινα και μαύρα καλώδια. Παράδειγμα: `exemple-solaire.pdf`.

Εφεδρικές πηγές: ανεμογεννήτρια (με ρυθμιστή και φορτίο εκτόνωσης), ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και εναλλάκτης αυτοκινήτου ή σκάφους, ως σύμβολα και ως ρεαλιστικές εικόνες. Οι **διπολικές ασφαλειοθήκες** (εικόνα) προστατεύουν το φωτοβολταϊκό πεδίο, την έξοδο της μπαταρίας και την έξοδο των φορτίων, όπως στο παράδειγμα.

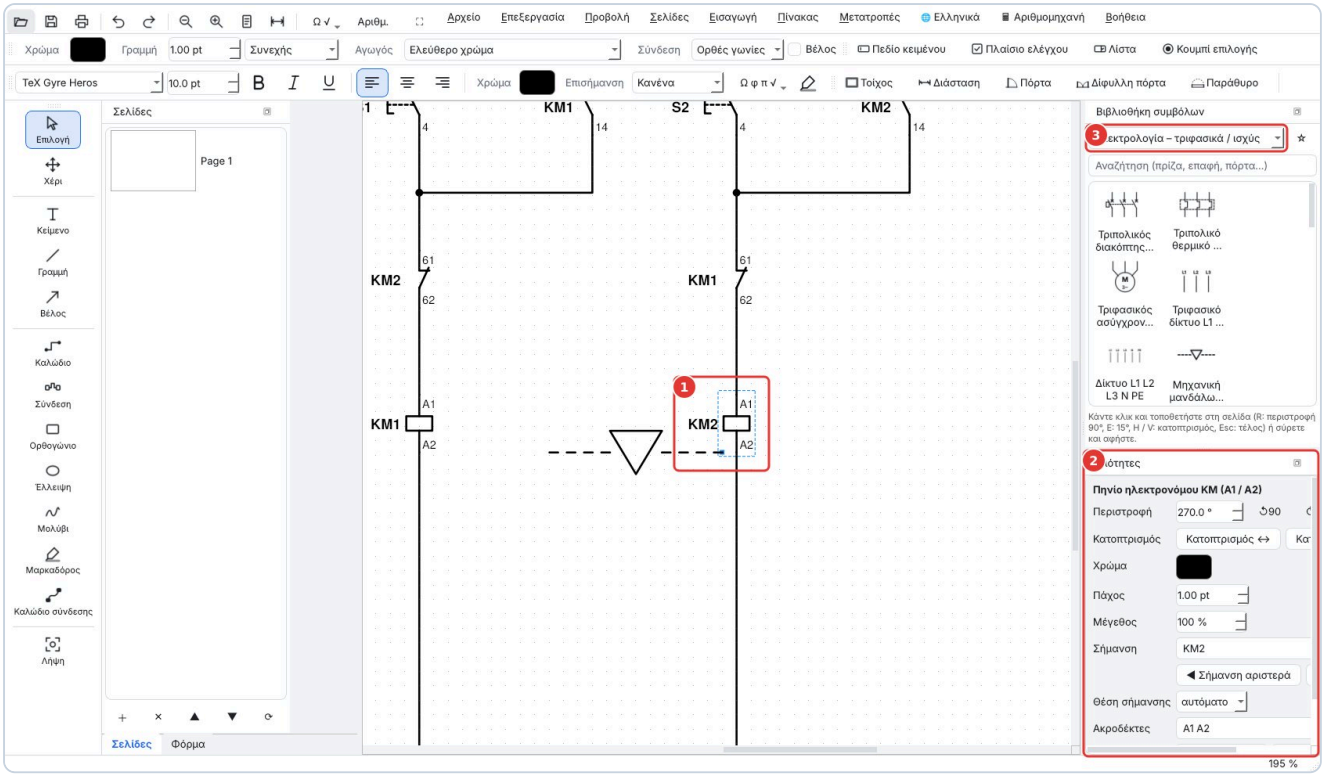
Οργανόγραμμα (έκθεση πρακτικής άσκησης): το *Εισαγωγή › Οργανόγραμμα επιχείρησης* τοποθετεί ένα έτοιμο συνδεδεμένο οργανόγραμμα (διοίκηση, τμήματα, υπεύθυνος, ασκούμενος)· διπλό κλικ σε ένα πλαίσιο για να γράψετε τα ονόματα. Τα πλαίσια της κατηγορίας *Οργανόγραμμα* επιτρέπουν να το επεκτείνετε.

Βιβλιοθήκες της έκδοσης 1.2.0: **Ηλεκτρική ασφάλεια** (ΜΑΠ, μονωτικός και συλλογικός εξοπλισμός: κράνος, μονωτικά γάντια, πατάκι, λουκέτο ασφάλισης, ανιχνευτής τάσης, κιγκλιδώματα, διάταξη γείωσης), **Διακίνηση** (σύμβολα συσκευασίας), **Ασφάλεια** (πινακίδες, επικίνδυνες ουσίες GHS), **Εφοδιαστική**, **Οδοντοτεχνία** και **Εργαλεία** για ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και πληροφορική (πρέσα RJ45, βύσματα, ελεγκτής…). Πρωτότυπα σχέδια, ελεύθερα

για χρήση. Επίσης: **Εργασία σε ύψος** (σκαλωσιές, εξέδρα, σκαλάκι, ανυψωτικά καλάθια), μονωμένα εργαλεία 1000 V, οδοντόγραμμα με αρίθμηση FDI και κινητές οδοντοστοιχίες.

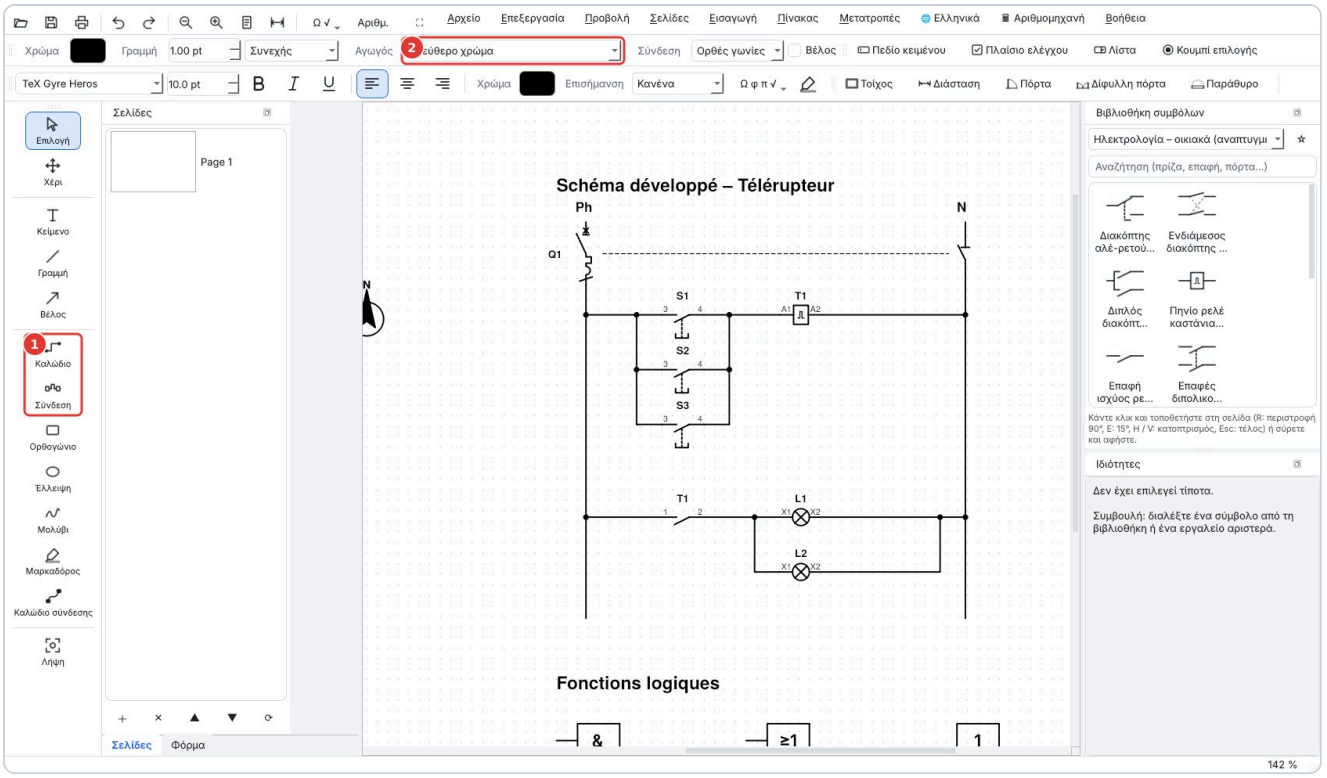
Βιβλιοθήκες της έκδοσης 1.3.0: **Πρώτες βοήθειες**, **Βασική βιολογία**, **Ρομποτική** (Arduino, Raspberry Pi με ακροδέκτες GPIO, micro:bit, αισθητήρες και μονάδες· ρυθμιζόμενο χρώμα LED και δακτύλιοι αντιστάσεων, πίνακας χρωματικού κώδικα), **Πυρασφάλεια** (εξοπλισμός και πινακίδες), **Βιομηχανικός εξοπλισμός**, **Κατοικία** (κανάλι καλωδίων, θέρμανση, φωτισμός, σημεία φόρτισης) και **Επαγγέλματα ασφάλειας** (πυροσβέστες, φύλαξη, αστυνομία).

Εξοπλισμός με καταστάσεις: για την μπάρα, τον ταινιόδρομο, το βαρούλκο, τον ανελκυστήρα, την αντλία, τις δεξαμενές, τους κυλίνδρους, τους αισθητήρες, τον ρομποτικό βραχίονα… η θέση ή η κατάσταση ρυθμίζεται στις **Ιδιότητες** (μπάρα πάνω, στη μέση ή κάτω, στάθμη νερού, αντλία σε λειτουργία, έμβολο έξω…). Κάθε βήμα ενός κύκλου μπορεί να απεικονιστεί, για παράδειγμα για ένα GRAFCET. Παραδείγματα: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



Ένα επιλεγμένο σύμβολο και οι ιδιότητές του

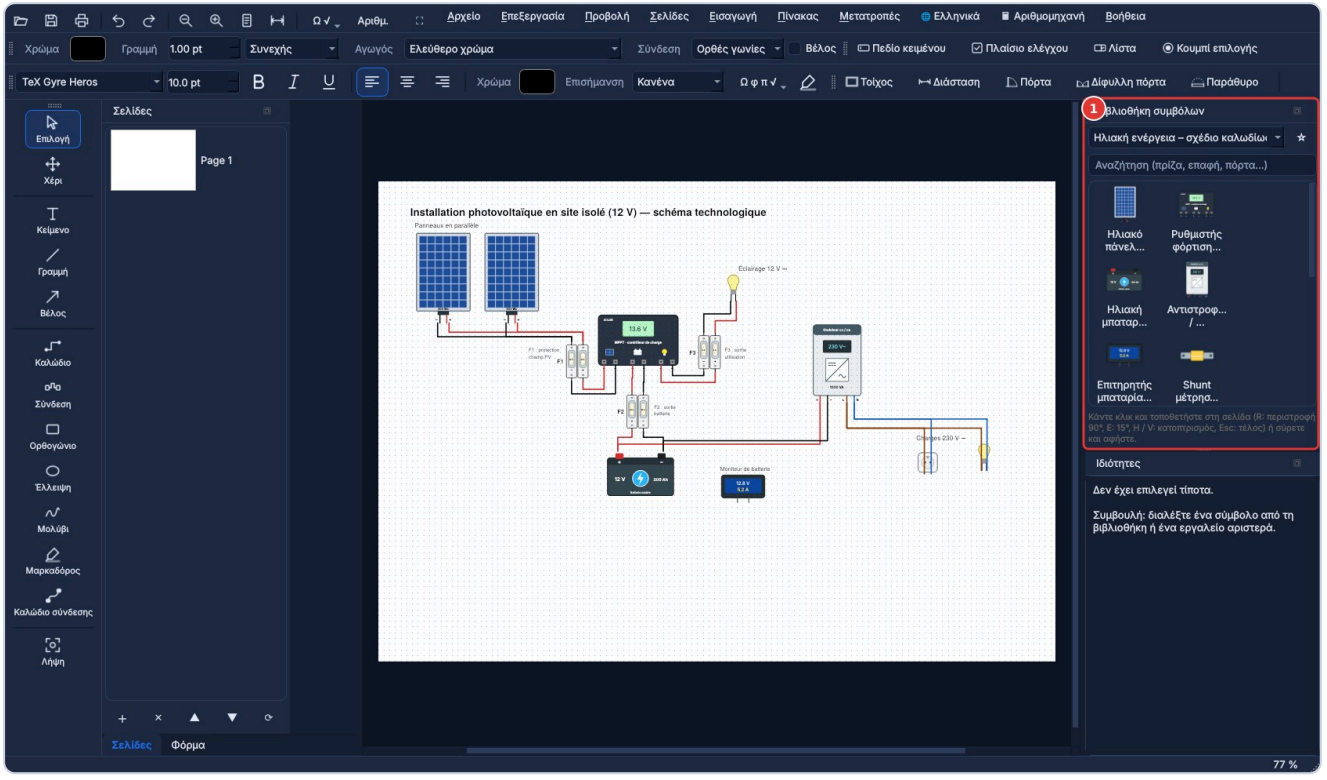
1. Επιλεγμένο σύμβολο (διακεκομμένο πλαίσιο): μπλε λαβή κάτω δεξιά για μεγέθυνση
2. Περιστροφή, κατοπτρισμός, χρώμα, πάχος, μέγεθος, σήμανση KM1 και η θέση της
3. Επιλογή κατηγορίας συμβόλων



Καλώδια, συνδέσεις και χρώματα αγωγών

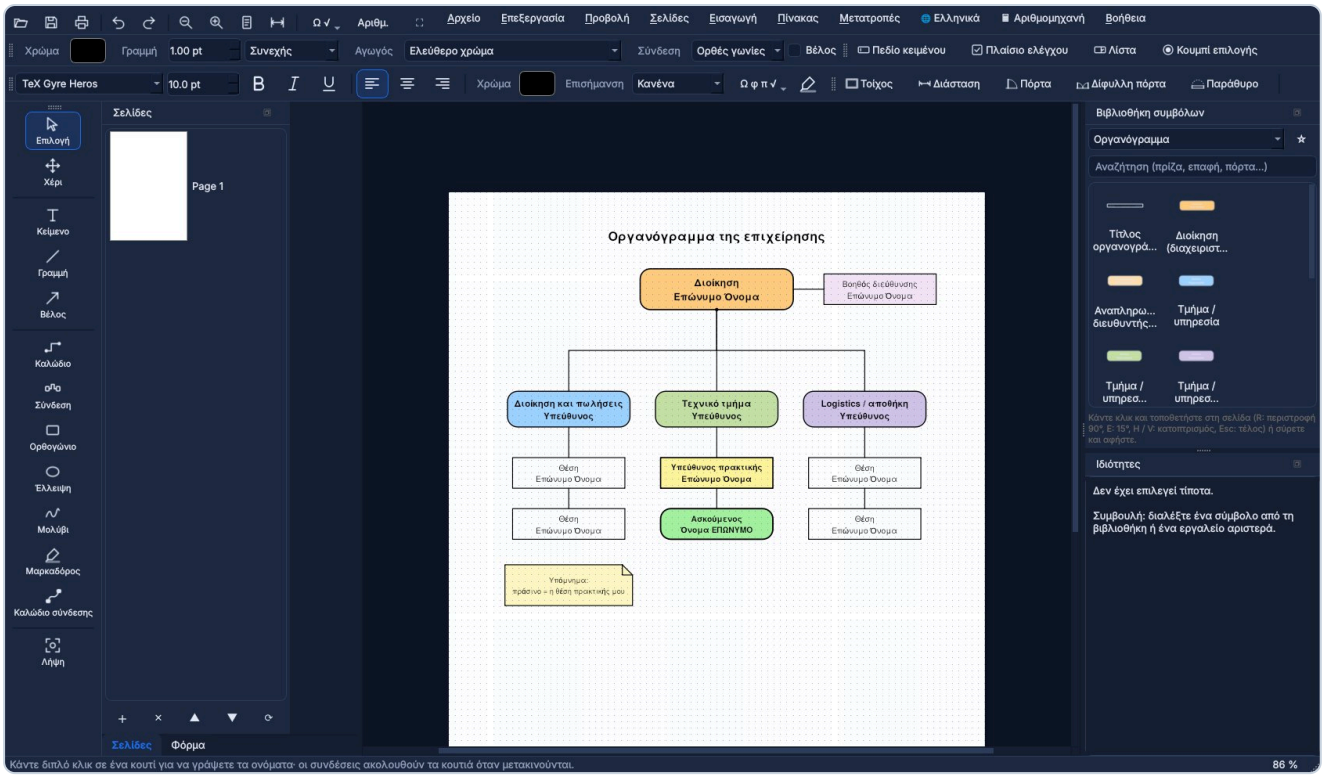
1 Εργαλεία Καλώδιο και Σύνδεση

2 Τυποποιημένο χρώμα αγωγού

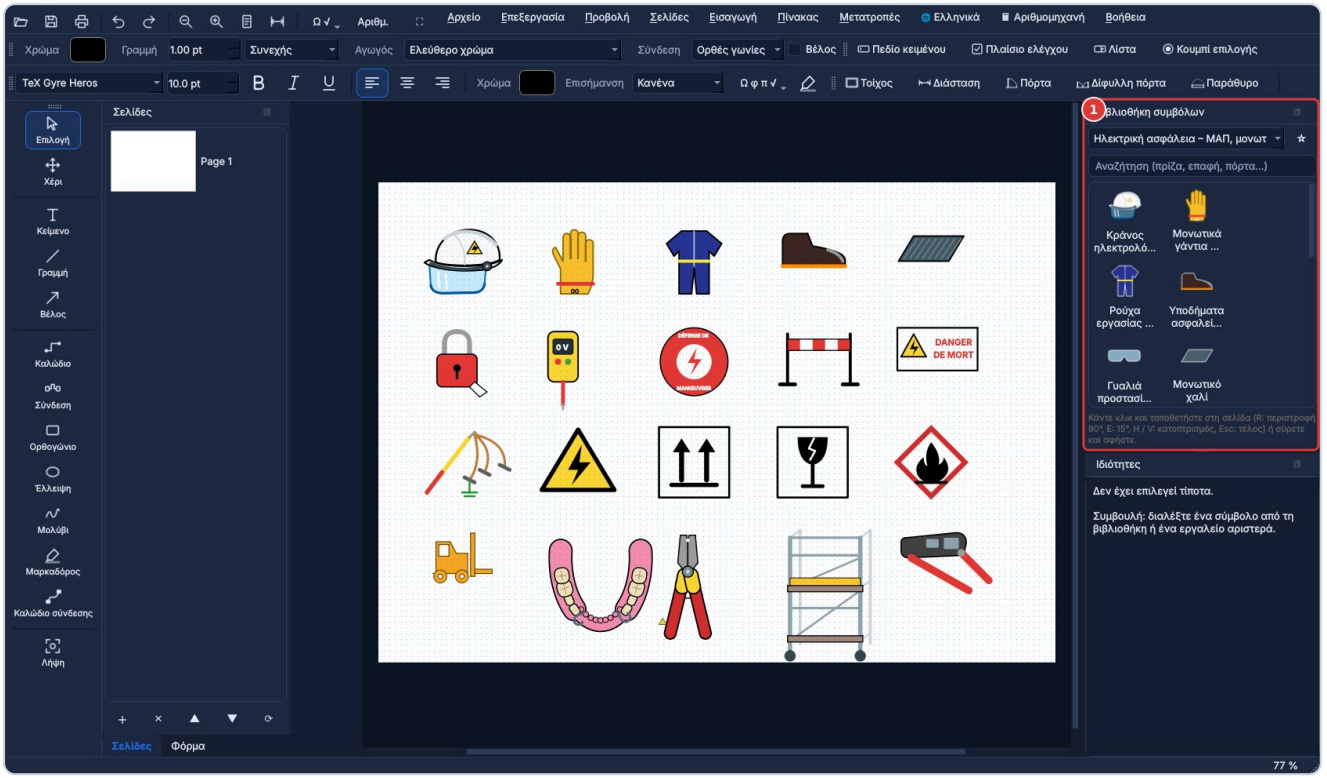


Αυτόνομη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση: σχέδιο καλωδίωσης

1 Κατηγορίες ηλιακής ενέργειας στη βιβλιοθήκη

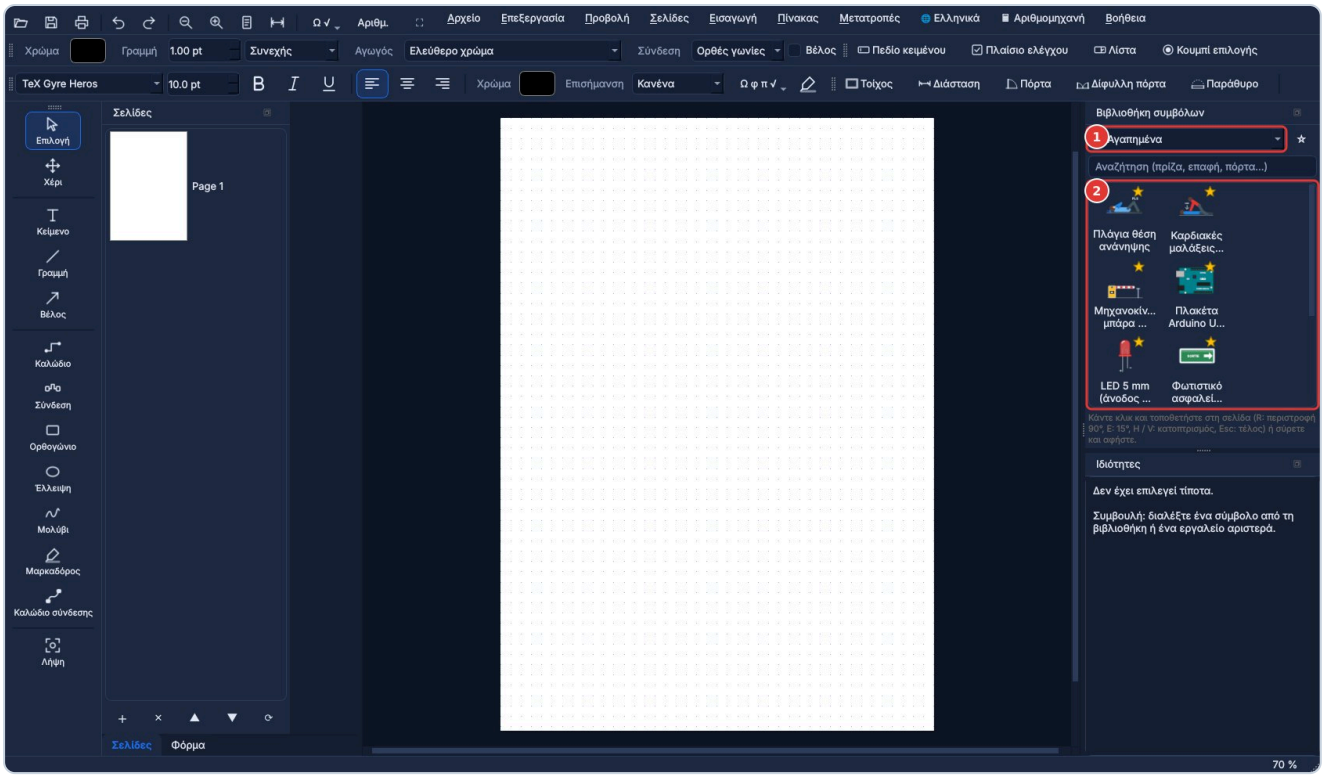


Οργανόγραμμα επιχείρησης για την έκθεση πρακτικής άσκησης



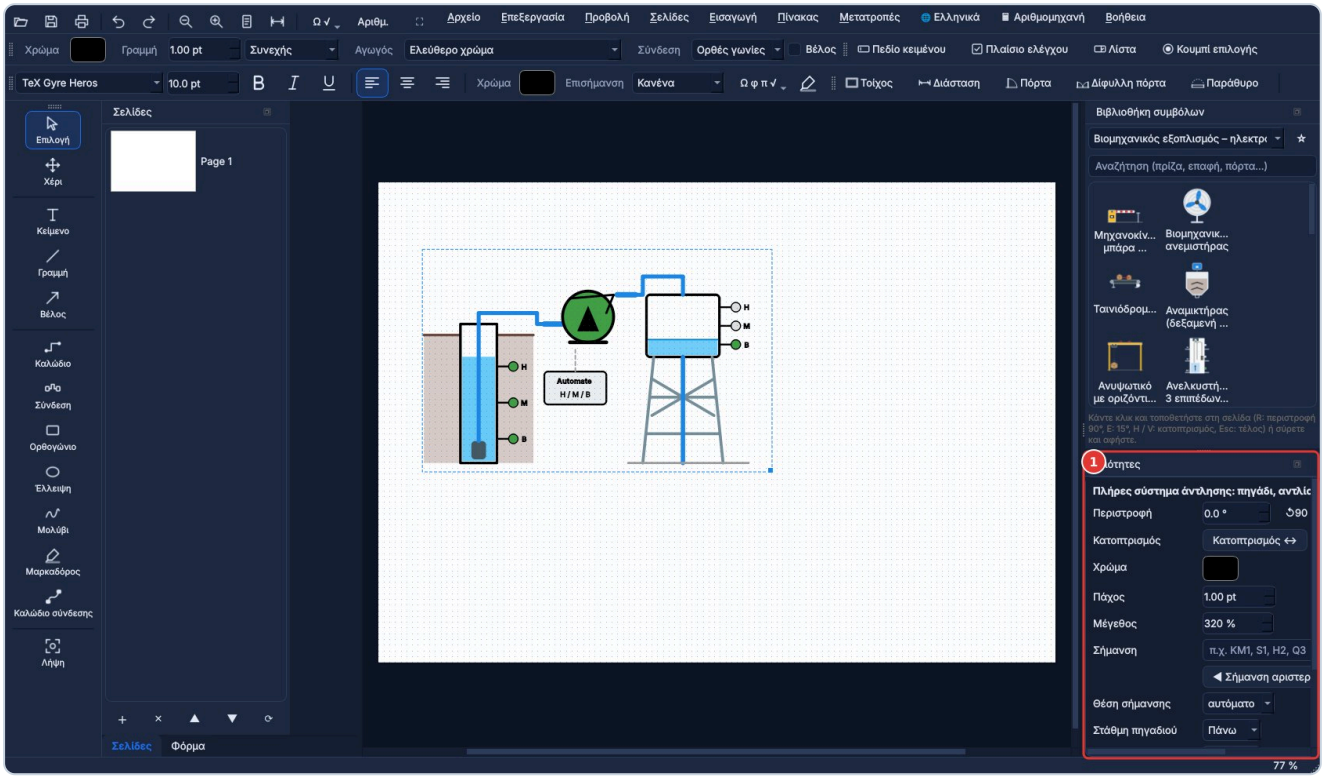
Ηλεκτρική ασφάλεια, διακίνηση, εφοδιαστική, οδοντοτεχνία, εργαλεία

1. Επιλέξτε την κατηγορία στη βιβλιοθήκη



Τα αγαπημένα στην κορυφή της βιβλιοθήκης

1. Κατηγορία ★ Αγαπημένα
2. Δεξί κλικ σε σύμβολο: προσθήκη ή αφαίρεση από τα αγαπημένα



Εξοπλισμός με καταστάσεις: αντλιοστάσιο, ρυθμίσεις στις Ιδιότητες

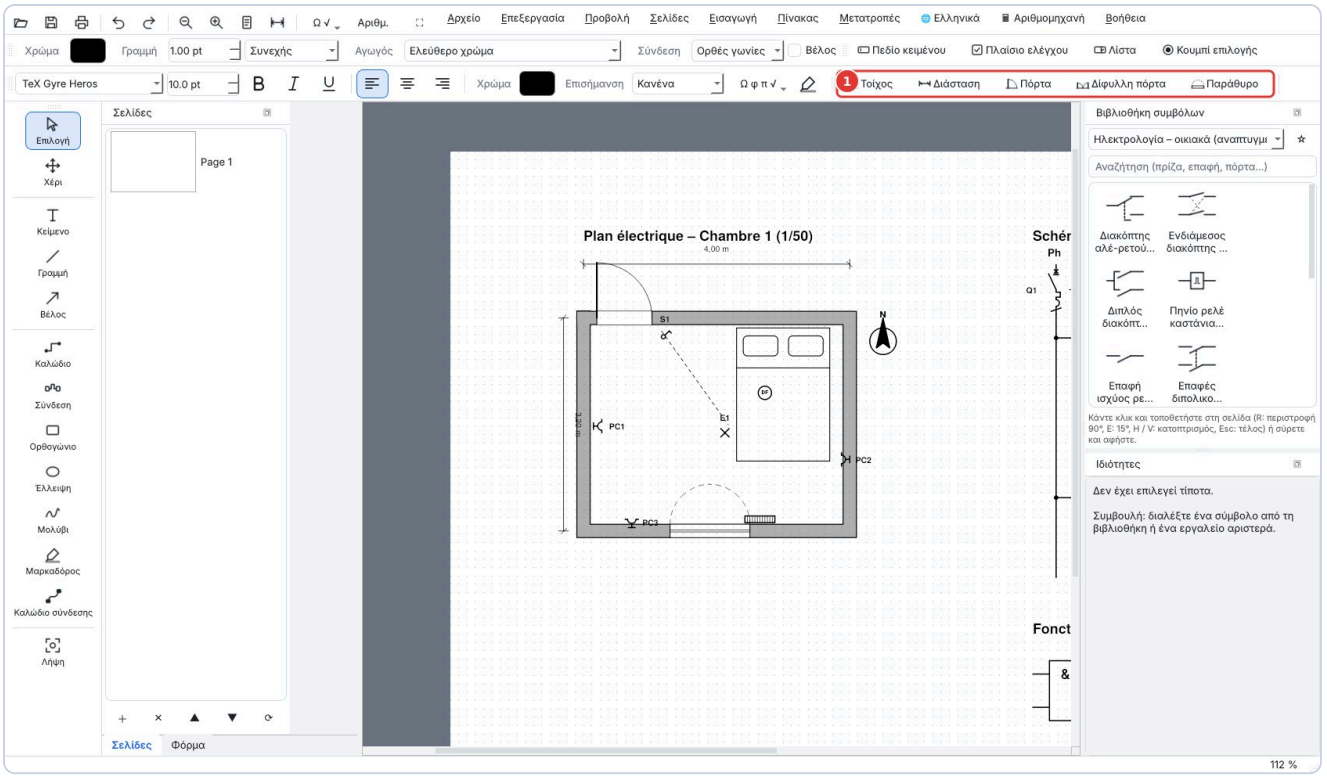
1. Στάθμη πηγαδιού, στάθμη υδατόπυργου, αντλία σε λειτουργία ή σταματημένη

6. Κατόψεις

Ορίστε την **κλίμακα** (1/50, 1/100…) και το πραγματικό βήμα του πλέγματος στη γραμμή εργαλείων *Κάτοψη*.

Εργαλείο **Τοίχος**: ένα κλικ σε κάθε γωνία, διπλό κλικ για τέλος. Εργαλεία **Πόρτα**, **Δίφυλλη πόρτα**, **Παράθυρο**: περάστε πάνω από έναν τοίχο και το άνοιγμα ευθυγραμμίζεται και παίρνει το πάχος του τοίχου.

Εργαλείο **Διάσταση**: σύρετε από σημείο σε σημείο, εμφανίζεται το πραγματικό μήκος. Το *Εισαγωγή › Υπόμνημα* προσθέτει το υπόμνημα του σχεδίου.



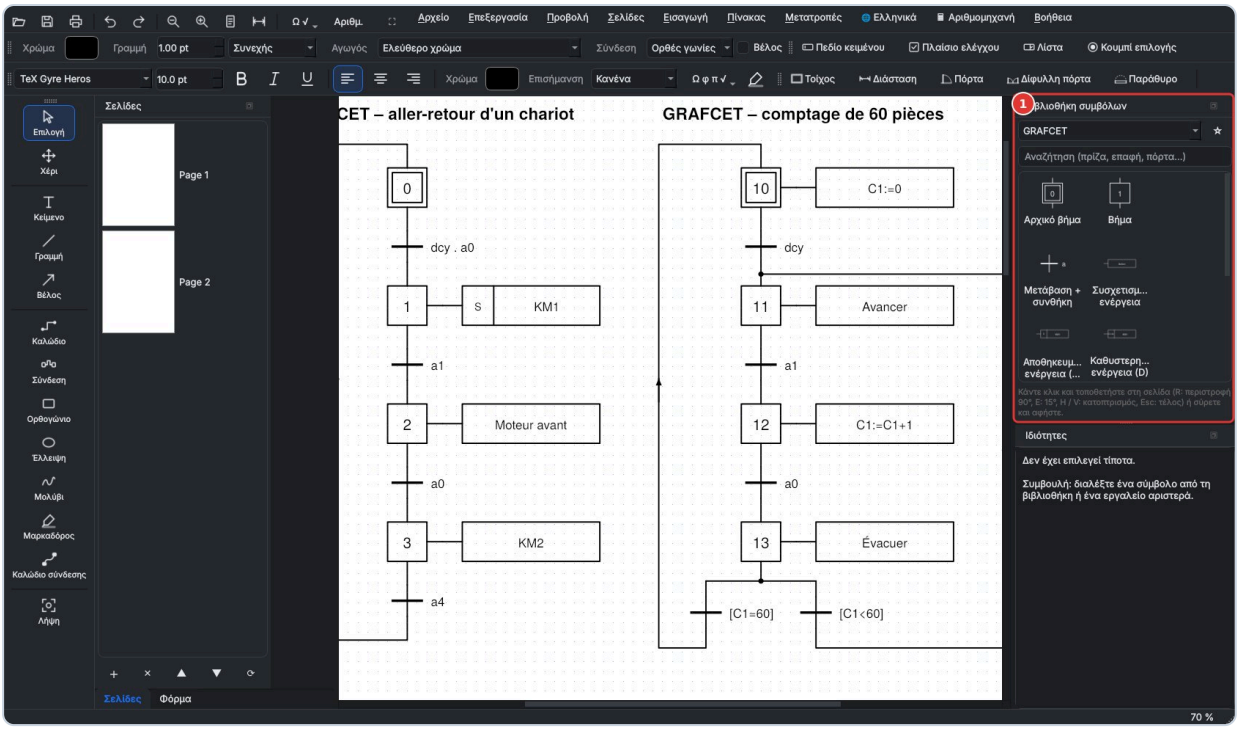
Κάτοψη υπνοδωματίου σε κλίμακα 1:50: τοίχοι, πόρτα, παράθυρο, πρίζες, διαστάσεις

1. Εργαλεία Τοίχος, Διάσταση, Πόρτα, Δίφυλλη πόρτα, Παράθυρο

7. GRAFCET, διαγράμματα ροής, νοητικοί χάρτες

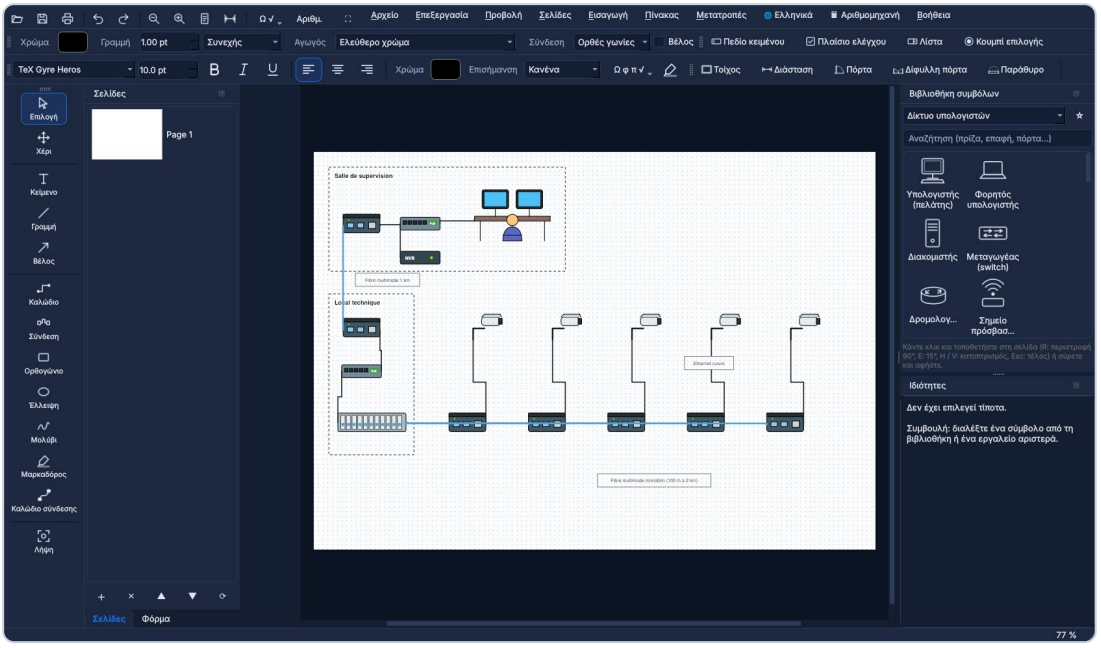
Τοποθετήστε ένα αρχικό βήμα, επιλέξτε το και πατήστε **Ctrl+G**: προστίθενται μια μετάβαση και το επόμενο βήμα, συνδεδεμένα και αριθμημένα.

Διπλό κλικ σε ένα σχήμα για να γράψετε το κείμενό του. Επιλέξτε *Σύνδεση: καμπύλη* για νοητικούς χάρτες, τσεκάρετε *Βέλος* για διαγράμματα ροής.



Ένα GRAFCET: βήματα, μεταβάσεις, ενέργειες

1 Κατηγορία GRAFCET της βιβλιοθήκης

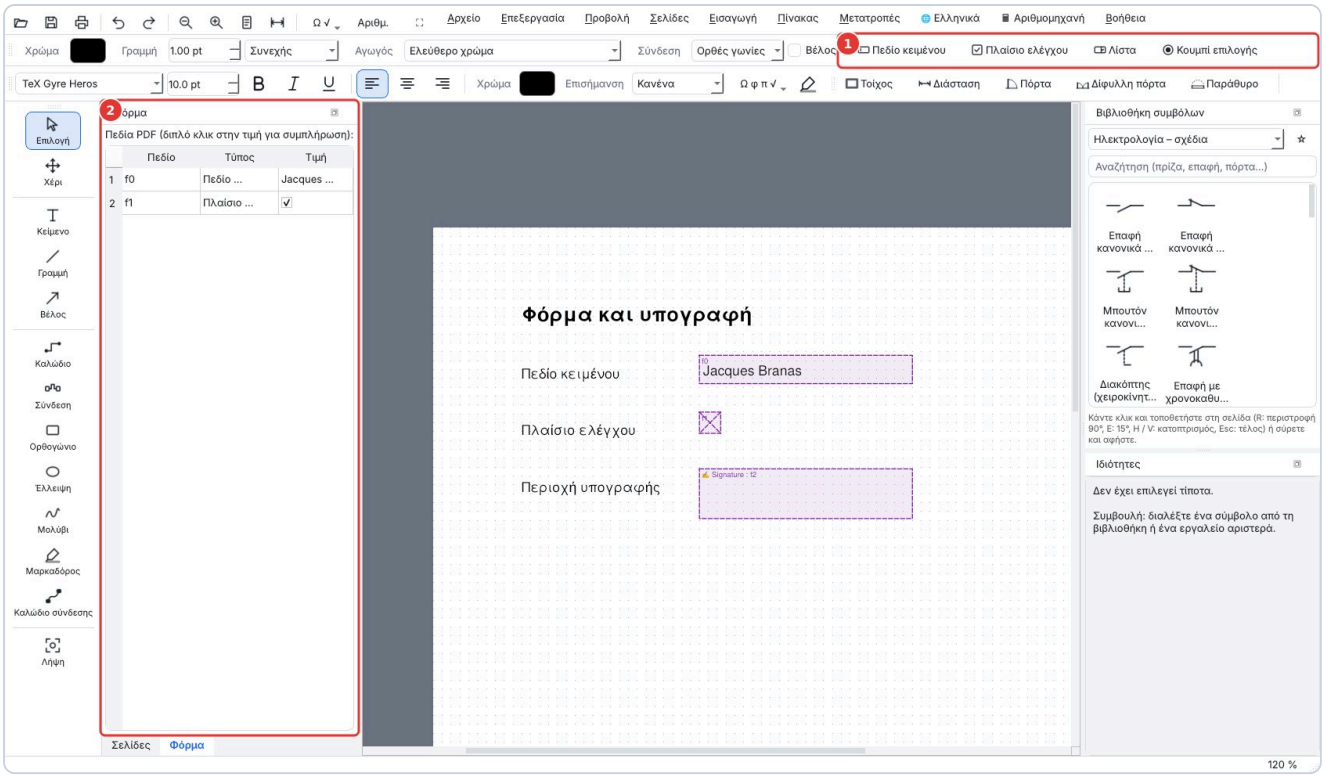


Δικτυακό διάγραμμα (βιντεοεπιτήρηση, οπτική ίνα) — θέμα μπλε της νύχτας

8. Φόρμες και υπογραφή

Γραμμή εργαλείων *Φόρμα και υπογραφή*: πεδίο κειμένου, πλαίσιο επιλογής, λίστα, κουμπί επιλογής, ζώνη υπογραφής, σύνδεσμος. Διπλό κλικ για συμπλήρωση· ο πίνακας *Φόρμα* τα παραθέτει όλα.

Κουμπί **Υπογραφή**: σχεδιάστε ή εισαγάγετε την υπογραφή σας και μετά κάντε κλικ εκεί όπου θα τοποθετηθεί.



Συμπληρώσιμα πεδία φόρμας

1. Γραμμή εργαλείων Φόρμα και υπογραφή
2. Πίνακας Φόρμα: όλα τα πεδία και οι τιμές τους



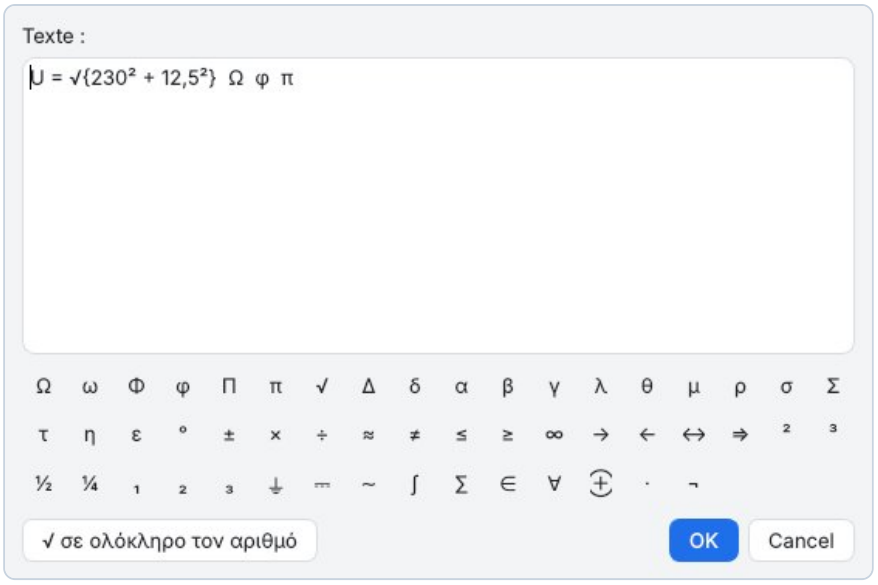
Το παράθυρο Υπογραφή

9. Κείμενο και ειδικοί χαρακτήρες

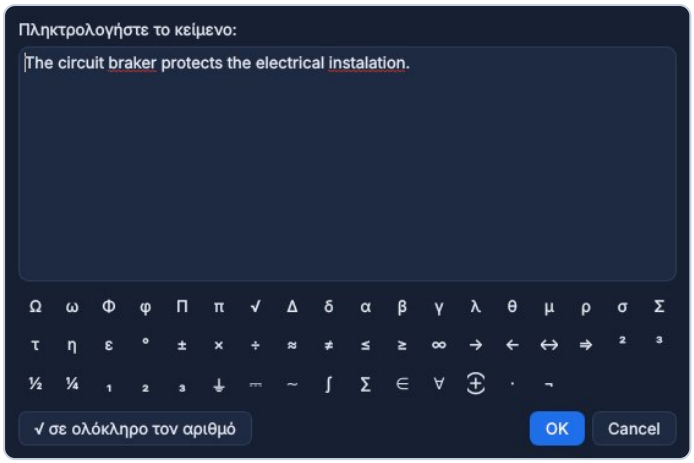
Παλέτα γραφής: γραμματοσειρά, μέγεθος, έντονα, πλάγια, υπογράμμιση, στοίχιση, χρώμα, επισήμανση.

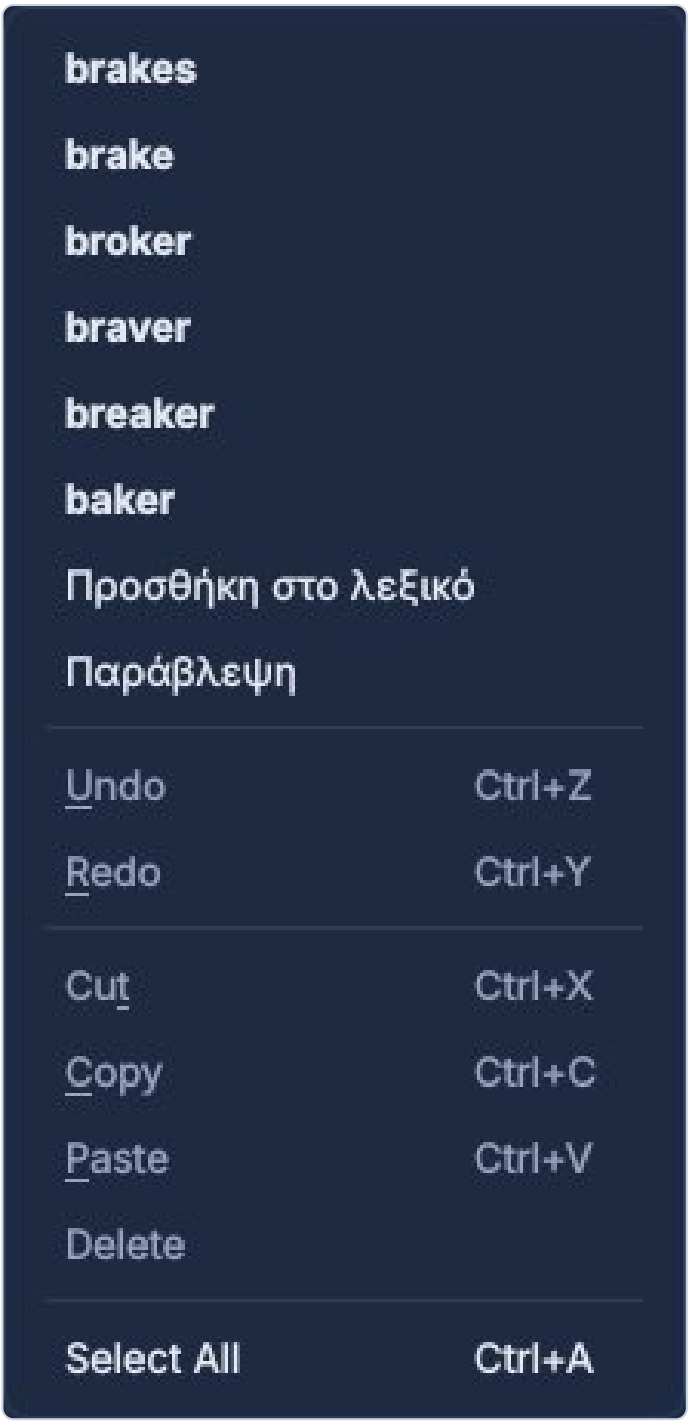
Κουμπί **Ω √**: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±... Πληκτρολογήστε `√{12.5}` : η γραμμή της ρίζας καλύπτει ολόκληρο τον αριθμό.

Ορθογραφικός έλεγχος: στο παράθυρο κειμένου και στα κελιά των πινάκων, οι άγνωστες λέξεις υπογραμμίζονται με κόκκινο. Δεξί κλικ σε υπογραμμισμένη λέξη: προτάσεις διόρθωσης, *Προσθήκη στο λεξικό* (τεχνικοί όροι, κύρια ονόματα) ή *Παράβλεψη*. Ρυθμίσεις στο *Προβολή › Ορθογραφικός έλεγχος*: ενεργός ή όχι, γλώσσα (του προγράμματος ή μία από τις έξι: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ιταλικά), προσωπικό λεξικό. Λειτουργεί χωρίς σύνδεση.



Κείμενο με ειδικούς χαρακτήρες και ρίζα πάνω από ολόκληρο τον αριθμό





Ορθογραφικός έλεγχος: υπογραμμισμένες λέξεις και προτάσεις με δεξί κλικ

10. Πίνακες και αριθμομηχανή

Μενού **Πίνακας › Εισαγωγή πίνακα…** (Ctrl+Shift+T): επιλέξτε τον αριθμό γραμμών και στηλών. Η πρώτη γραμμή μπορεί να είναι επικεφαλίδα (έντονη, χρωματιστή).

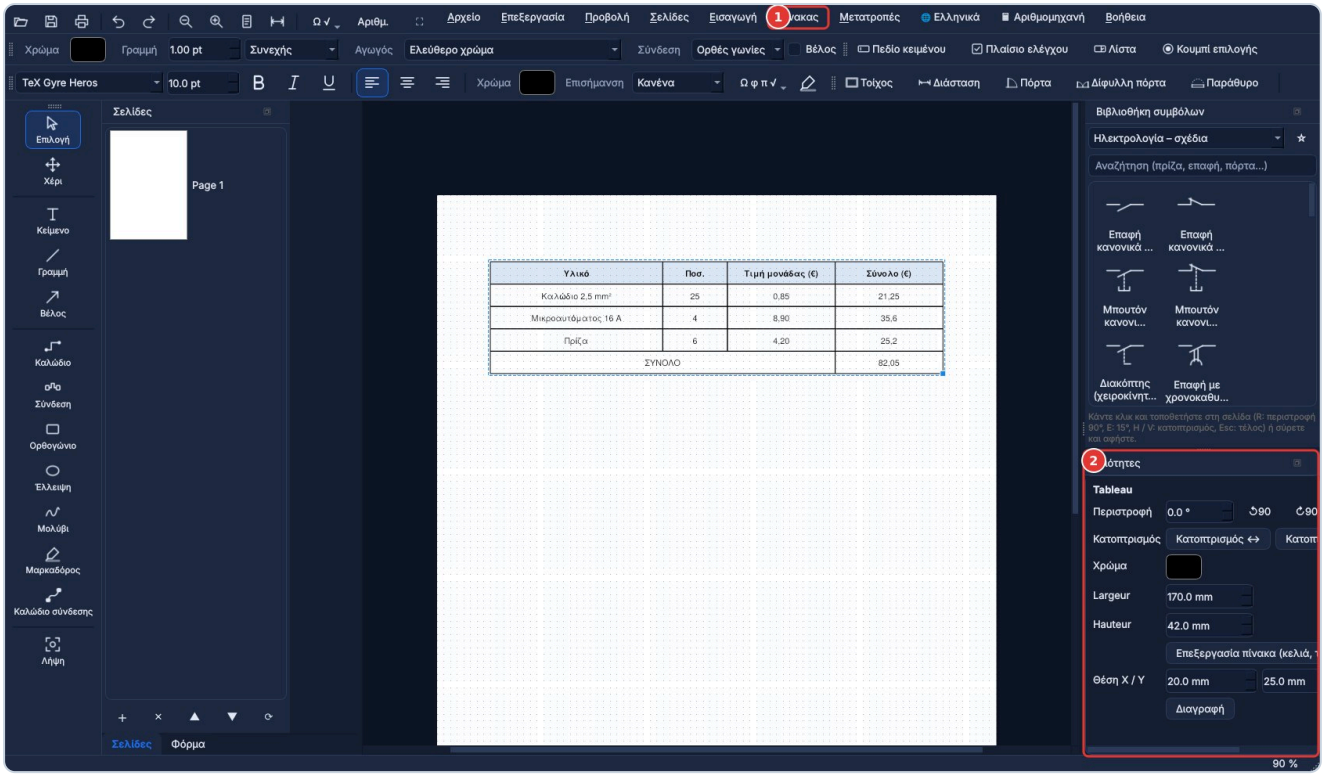
Διπλό κλικ στον πίνακα για επεξεργασία: προσθήκη ή διαγραφή γραμμών και στηλών, **συγχώνευση** ή **διαχωρισμός** κελιών, μέγεθος κειμένου, στοίχιση και χρώμα επικεφαλίδας. Αλλάξτε το μέγεθος του πίνακα με τη μπλε λαβή.

Υπολογισμοί όπως σε υπολογιστικό φύλλο: ένα κελί που αρχίζει με **=** είναι τύπος. Παραδείγματα: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στη σελίδα και ενημερώνεται όταν αλλάζουν τα κελιά.

Μενού **Πίνακας › Επιστημονική αριθμομηχανή γραφικών…** (Ctrl+K): ξεχωριστό παράθυρο με sin, cos, tan, ln, log, √, δυνάμεις, π, σε μοίρες ή ακτίνια, και ιστορικό υπολογισμών. Η

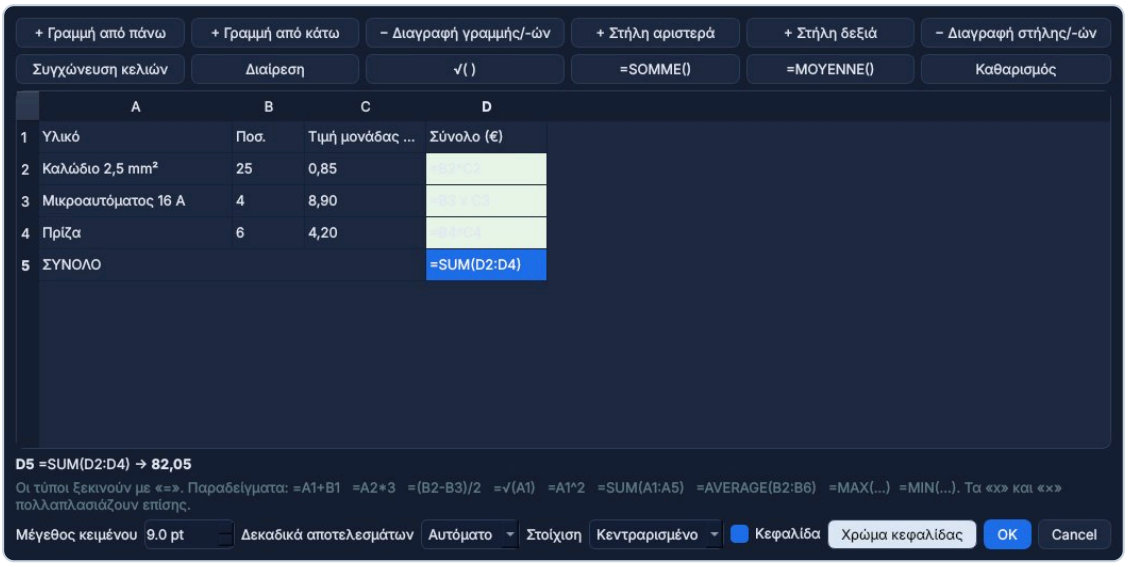
αριθμομηχανή ανοίγει επίσης από το κουμπί 🖩 στην πάνω γραμμή.

Καρτέλα **Γράφημα**: σχεδιάστε έως τρεις καμπύλες (π.χ. `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), ζουμ με τη ροδέλα, μετακίνηση με σύρσιμο, και μετά **Εισαγωγή του γραφήματος στη σελίδα**.

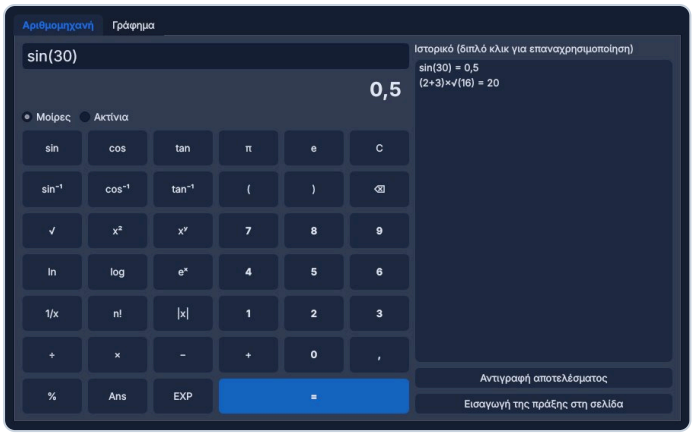


Μενού και γρήγορη γραμμή: ζουμ − / +, ολόκληρη σελίδα, αναίρεση, ⛶ για έξοδο

1. Πίνακας με υπολογισμούς: τα σύνολα είναι τύποι
2. Μενού Πίνακας



Μέγεθος πίνακα και κουμπί «Επεξεργασία πίνακα»

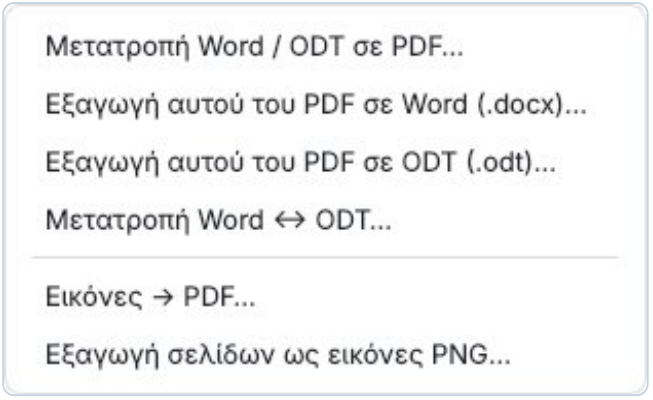




Επεξεργασία του πίνακα (διπλό κλικ): γραμμές, στήλες, συγχώνευση, τύποι

11. Μετατροπές

Μενού *Μετατροπές*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, εικόνες → PDF, σελίδες → PNG.



Το μενού Μετατροπές

12. Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 1.3.2

Έντεκα γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, γερμανικά, ιταλικά, ελληνικά, κινεζικά, ρωσικά, ουκρανικά και αραβικά (γραφή από δεξιά προς αριστερά). Το μενού 🌐 στην πάνω γραμμή αλλάζει τη γλώσσα αμέσως, χωρίς επανεκκίνηση· το πρόγραμμα εγκατάστασης ορίζει επίσης τη γλώσσα που επιλέχθηκε κατά την εγκατάσταση.

Αριθμομηχανή απευθείας στην πάνω γραμμή μενού (🖩). Σε πλήρη οθόνη, ο πίνακας ιδιοτήτων μένει δεξιά.

Καλώδια: το άκρο ενός καλωδίου «κουμπώνει» μαγνητικά στον πλησιέστερο ακροδέκτη· κρατήστε πατημένο το **Alt** για να μετακινήσετε ένα στοιχείο ελεύθερα, χωρίς το πλέγμα. Τα βήματα GRAFCET έχουν απολήξεις πάνω και κάτω για να τραβήξετε σύνδεση στη μέση.

Νέα σύμβολα: μονοπολικός πόλος ρελέ ισχύος, διακόπτης με κύκλο, κλέμα X1 με 10 ακροδέκτες και μεμονωμένος ακροδέκτης (οι σημάνσεις μένουν οριζόντιες στον κατοπτρισμό), επανασχεδιασμένος απλός διακόπτης. Νέες βιβλιοθήκες: **Νοσηλευτική** (επίδεσμοι, βασικός ιατρικός εξοπλισμός, φαρμακείο πρώτων βοηθειών), **Μαγειρική και σέρβις**, **Ραπτική** και **Δομή δικτύου** (ικριώματα, πάνελ διασύνδεσης, μεταγωγείς, VLAN) ως τεχνολογικό σχέδιο.

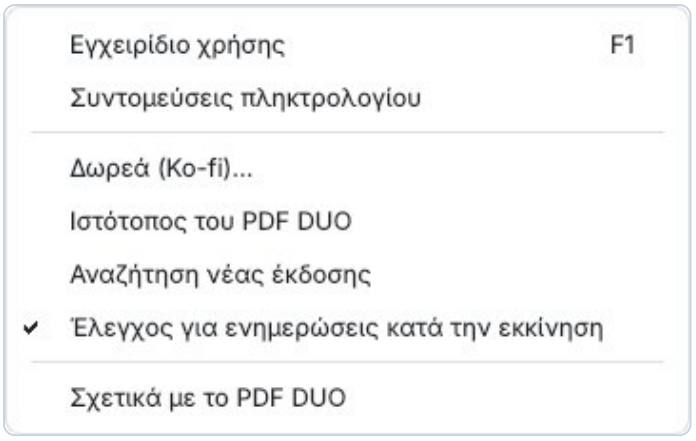
Νοητικός χάρτης: το *Εισαγωγή › Νοητικός χάρτης* τοποθετεί ένα βασικό παράδειγμα έτοιμο για συμπλήρωση.

Ενημερώσεις: κατά την εκκίνηση, αν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο, το PDF DUO ελέγχει αν υπάρχει νέα έκδοση και προτείνει την εγκατάστασή της.

13. Υποστηρίξτε το έργο

Το PDF DUO είναι ελεύθερο λογισμικό (GNU GPL v3). Μια δωρεά στο **ko-fi.com/djlatinjazz** το βοηθά να εξελιχθεί (*Βοήθεια › Δωρεά*).

Ιστότοπος: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Επικοινωνία: deltapassion@gmx.com





Η επιστημονική αριθμομηχανή και η καρτέλα Γράφημα